UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

CC3084 - Data Science

Sección 40

Ing. Erick Marroquín



Laboratorio 10

Bryan Alberto Martínez Orellana 23542

Adriana Sophia Palacios Contreras 23044

Javier Andre Benitez García 23405

GUATEMALA

25 de octubre de 2026

Repositorio

https://github.com/Bryan-0507/Laboratorio_10_Visualizacion

Preguntas de Gestión

A continuación, se presentan las preguntas de gestión que estaremos abordando a lo largo del laboratorio. Como parte de este, nos estaremos enfocando en el análisis del comportamiento del turismo internacional que ingresa a Guatemala a nivel continental, buscando comprender y explicar cómo se comporta acorde a las diferentes vías por las que se realiza, su estacionalidad a lo largo del año y los impactos que se lograron evidenciar antes y después de la pandemia. Adicional, se busca que el usuario pueda conocer qué tan confiables son los pronósticos de llegadas generados en los laboratorios anteriores, para poder apoyarse en ellos al momento de tomar decisiones.

1. ¿De qué continente se recibe la mayor cantidad de turismo?
2. ¿Cómo ha sido el crecimiento relativo de cada vía de ingreso al país?
3. Tras la pandemia, ¿qué continente ha mostrado la mejor recuperación?
4. ¿Cambiaron los países de los que más llegan visitantes por aire, antes y después de la pandemia?
5. ¿Qué tan confiables son los pronósticos de llegadas y cuál se equivoca menos?
6. ¿En qué meses del año llegan más visitantes y cambia según el continente?

Alcance del Tablero

Con el objetivo de poder responder a las seis preguntas planteadas anteriormente, el tablero constará de cuatro secciones principales, las cuales son:

- **Mercados de origen:** preguntas 1 y 3.
- **Vías de ingreso:** preguntas 2 y 4.
- **Temporadas:** pregunta 6.
- **Pronósticos:** pregunta 5.

En cada una de estas secciones se agruparon las preguntas según la temática que les correspondía. El objetivo es que el usuario, a la hora de ver la aplicación, pueda interactuar con una barra lateral que le permita navegar entre cada una de las secciones, y así, acorde a la temática, poder explorar gráficos y datos relevantes

con respecto al tema. Asimismo, se incluirá una sección de inicio en donde al usuario se le indicará de forma general en qué consisten los datos con los que estará trabajando, qué es lo que va a encontrar, cómo es que debe interactuar con ellos y cómo se debería realizar la lectura de los mismos, esto con el objetivo de ayudar a una persona no técnica a interpretar la información que se le está presentando.

Adicional, cada sección contará con indicadores clave (KPIs) en la parte superior, los cuales, aunque no se consideran como visualizaciones, buscan darle al usuario una lectura rápida del panorama antes de explorar los gráficos. Cabe mencionar que los filtros se trabajarán por sección y únicamente en aquellas donde se amerite, de tal forma que cada filtro afecte solo a los gráficos de su temática. A continuación, se da un desglose general de las preguntas y los gráficos que se estarán utilizando para cada una de las secciones.

Inicio

Esta sección no contará con gráficos, ya que su propósito es únicamente orientar al usuario. Contendrá:

- **Qué es el tablero:** el turismo internacional que ingresa a Guatemala entre 2009 y junio de 2026, a partir de la base de migración.
- **Qué va a encontrar:** las cuatro secciones de la barra lateral y la pregunta que responde cada una.
- **Cómo interactuar:** filtros por sección, clic sobre un gráfico para ver el detalle en otro y paso del cursor para consultar valores exactos.
- **Cómo leer los gráficos:** el significado de cada color, la diferencia entre lo observado y lo estimado, y qué indica la marca de "sin dato".

Sección 1: Mercados de origen

Pregunta 1: ¿De qué continente se recibe la mayor cantidad de turismo?

- **Gráfico:** barras horizontales ordenadas de mayor a menor, con el valor escrito sobre cada barra.
- **Por qué:** la longitud sobre una base común es el canal visual más preciso para comparar magnitudes, por lo que se descarta el gráfico de pastel.
- **Filtros:** selector de año.
- **Consideraciones:** el eje debe iniciar en cero y, además del número de visitantes, se muestra el porcentaje que representa del total para normalizar el conteo.

Pregunta 3: Tras la pandemia, ¿qué continente ha mostrado la mejor recuperación?

- **Gráfico:** líneas anuales por continente expresadas como índice, donde 2019 = 100.
- **Por qué:** los continentes tienen volúmenes muy distintos, por lo que el índice respecto a un período base permite comparar su recuperación en la misma escala. El continente seleccionado se muestra en color y el resto en gris, para evitar un gráfico con demasiadas series compitiendo entre sí.
- **Filtros:** selector del continente a resaltar.
- **Consideraciones:** incluir una línea de referencia en 100 que indique el nivel de 2019 y excluir 2026, ya que solo cuenta con medio año de datos.

KPIs de la sección: visitantes del año seleccionado, continente principal con su porcentaje del total y continente con mejor recuperación.

Sección 2: Vías de ingreso

Pregunta 2: ¿Cómo ha sido el crecimiento relativo de cada vía de ingreso al país? (gráficos enlazados)

- **Gráfico A:** líneas anuales por vía (aérea, terrestre y marítima) expresadas como índice, donde el primer año del rango seleccionado = 100.
- **Gráfico B:** al hacer clic en una vía del gráfico A, se muestran barras divergentes con la variación porcentual de cada frontera de esa vía, centradas en cero.
- **Por qué:** la selección enlazada permite pasar del panorama general al detalle sin construir un gráfico nuevo por cada vía. La paleta divergente debe tener su centro en el cero real, de tal forma que el color distinga claramente el crecimiento de la caída.
- **Filtros:** rango de años, que aplica a ambos gráficos.
- **Consideraciones:** las fronteras con menos de 5,000 visitantes en el año base se muestran en gris como contexto, ya que una base pequeña infla el porcentaje de crecimiento.

Pregunta 4: ¿Cambiaron los países de los que más llegan visitantes por aire, antes y después de la pandemia?

- **Gráfico:** barras horizontales agrupadas por país, comparando 2019 contra el año post-pandemia seleccionado, para los 10 países principales.
- **Por qué:** al tratarse de dos momentos en el tiempo, lo adecuado son dos barras y no una línea que sugiera una trayectoria que no se midió. Se utiliza el porcentaje del total de llegadas aéreas de cada año para normalizar, ya que los totales de cada año son distintos.
- **Filtros:** selector del año post-pandemia (2023 a 2025).

- **Consideraciones:** ordenar por el valor post-pandemia y utilizar dos tonos del mismo color con distinta luminosidad, para que el gráfico se pueda leer también en escala de grises.

KPIs de la sección: porcentaje de llegadas por vía aérea, vía con mayor crecimiento y país principal por vía aérea.

Sección 3: Temporadas

Pregunta 6: ¿En qué meses del año llegan más visitantes y cambia según el continente?

- **Gráfico:** pequeños múltiplos, es decir, un panel por continente con el mismo eje, mostrando el porcentaje de las llegadas anuales que corresponde a cada mes.
- **Por qué:** para analizar y comparar varias series, los pequeños múltiplos resultan más precisos que superponerlas en un solo gráfico. Utilizar el porcentaje normaliza los continentes, de tal forma que se puedan comparar a pesar de tener volúmenes distintos.
- **Filtros:** período pre-pandemia (2010 a 2019) o post-pandemia (2023 a 2025), y un selector de continentes para mostrar u ocultar sus paneles.
- **Consideraciones:** en el fondo de cada panel se muestran los demás continentes en gris como contexto, y se resaltan los meses pico de cada uno.

KPIs de la sección: mes con más llegadas, mes con menos llegadas y diferencia entre temporada alta y baja.

Sección 4: Pronósticos

Pregunta 5: ¿Qué tan confiables son los pronósticos de llegadas y cuál se equivoca menos? (gráficos enlazados)

- **Gráfico A:** línea de lo observado contra la predicción del modelo seleccionado (suavizamiento exponencial simple, SARIMA o LSTM), con una marca donde termina el período de entrenamiento (marzo de 2021). Se muestra un modelo a la vez para mantener un único color de estimación, mientras que la comparación entre los tres se apoya en el gráfico C, los KPIs y la tabla comparativa.
- **Gráfico B:** barras divergentes del error mes a mes, centradas en cero, donde hacia arriba se indica que el modelo sobreestimó y hacia abajo que subestimó. Al seleccionar un período en el gráfico A, el gráfico B se acota a ese rango.
- **Gráfico C:** barras horizontales con el error porcentual medio (MAPE) de los tres modelos, con el modelo seleccionado en vino y los demás en gris. Al

hacer clic en una barra, ese modelo se selecciona en los gráficos A y B, lo que agrega un tercer gráfico enlazado a la pregunta 5.

- **Por qué:** lo observado se representa con línea continua y lo estimado con línea punteada, para que el usuario distinga ambos sin confundirlos. Las barras divergentes permiten ver de forma directa que los modelos subestiman la recuperación post-pandemia. Para comparar los tres modelos se utilizan barras horizontales del MAPE, ya que la longitud sobre una base común permite ver de un vistazo cuál se equivoca menos. Además, al estar en porcentaje, se entiende sin conocer la escala de cada serie.
- **Filtros:** serie (total mensual o La Aurora), modelo y un selector "Ver" para mostrar u ocultar cada gráfico de la sección.
- **Consideraciones:** para suavizamiento exponencial y SARIMA se agrega una banda de incertidumbre, ya que una estimación sin ella afirma más de lo que el dato respalda; en el caso de la LSTM, al no contar con intervalos, se muestra una franja de ± su error promedio (MAE) como rango típico de error, aclarando en el gráfico que no es una banda de incertidumbre. Las bandas de suavizamiento exponencial y SARIMA se calcularon para el tablero con el mismo modelo, y en cada caso se indica en qué porcentaje de los meses lo observado cayó dentro de la franja.

KPIs de la sección: modelo con menor error y su error promedio expresado en palabras (por ejemplo, "se equivoca en promedio un 31 %"). La tabla comparativa con MAE, RMSE y MAPE se incluye como complemento, junto con una breve explicación de cada término.

Consideraciones generales

- Los continentes se representan con la paleta Okabe-Ito, limitada a seis colores y segura para daltonismo, agrupando África, Oceanía y el resto en "Resto del mundo". Las categorías finales se confirmarán contra la columna "Región dos" de la base.
- Las vías de ingreso utilizan una paleta distinta a la de los continentes, de tal forma que ningún color se repite entre grupos y cada uno mantiene el mismo significado en todas las secciones.
- Toda cifra estimada se representa con línea punteada en color vino, mientras que lo observado se muestra con línea continua en color carbón.
- Los meses o países sin registro no se tratan como cero: los años incompletos se excluyen del cálculo, indicándolo en la nota del gráfico, y donde falta un valor puntual se muestra el texto "sin dato".

- El año 2026 se marca como parcial, ya que solo cuenta con datos de enero a junio.
- Desde enero de 2023 la base de migración deja de registrar a los residentes en Guatemala, que en 2019 eran cerca del 41 % de las llegadas, y agrupa los países en 26 categorías. Para comparar el mismo grupo de visitantes en todo el periodo, las secciones Mercados de origen, Vías de ingreso y Temporadas excluyen a los residentes en todos los años. Por esta razón, algunos resultados difieren de lo reportado en el laboratorio 1. La sección de Pronósticos mantiene las series tal como se modelaron en los laboratorios 1 y 2, que incluyen a los residentes hasta 2022, y marca en el gráfico el mes del cambio.
- En total, el tablero contará con nueve visualizaciones, siendo las preguntas 2 y 5 las que se responden mediante gráficos enlazados.

Paleta de Colores

Para la definición de la paleta de colores y la tipografía se tomaron como base dos fuentes: las guías del curso sobre visualización de datos y teoría del color, y una revisión de cómo se maneja la identidad visual en el sector turístico. Cabe mencionar que no se encontró una documentación oficial que indique de forma explícita una paleta o tipografía estándar para aplicaciones de turismo; sin embargo, al revisar estudios académicos, guías de diseño de la industria y los sitios de instituciones del sector, se encontraron coincidencias claras que sirvieron como punto de partida.

Referentes del sector turístico

- **Estudios académicos:** Yu, Xie y Wen (2020), en Tourism Management, encontraron que en las fotografías de destinos el naranja, el amarillo, el azul y el violeta aumentan la interacción de los usuarios. Asimismo, Semwal et al. reportan que el azul es el color de mayor preferencia entre turistas (35 %), asociado principalmente a la relajación.
- **Guías de diseño de la industria:** asocian el azul con confianza y el verde o turquesa con naturaleza y sostenibilidad, y recomiendan trabajar sobre una base neutra con un único color de acento.
- **INGUAT (visitguatemala.gt):** utiliza azul marino (#192854), texto en carbón (#21272A), fondo crema (#FFFAF5) y la tipografía Instrument Sans.

- **ONU Turismo:** utiliza azul marino (#001968) junto con azules de acento y una tipografía sans serif.
- **INE Guatemala:** su manual de normas gráficas define un azul institucional (#005BAA) y la tipografía Helvetica.

A partir de esto, se concluye que el azul marino como color institucional, sobre fondos claros y con tipografía sans serif, es la línea más consistente entre los referentes revisados, por lo que se tomó como base para la interfaz del tablero.

Colores de la interfaz

En la interfaz se separa el uso del color de la siguiente forma, buscando que los colores de la aplicación no compitan con los datos y que el color solo tenga significado dentro de los gráficos:

- **Azul marino (#192854):** barra lateral y títulos, alineado con la identidad del INGUAT y con suficiente contraste frente al texto blanco.
- **Crema (#FAF8F5):** fondo de la página, mientras que los gráficos se presentan sobre tarjetas blancas para reducir elementos que distraigan de los datos.
- **Carbón (#21272A) y gris pizarra (#5B6470):** texto principal y secundario, respectivamente.

Colores de los gráficos

Para los gráficos, cada grupo de categorías cuenta con su propio conjunto de colores y ningún color se repite entre grupos, de tal forma que cada uno mantenga el mismo significado en toda la aplicación:

- **Continentes:** paleta cualitativa Okabe-Ito (#0072B2, #E69F00, #009E73, #CC79A7, #D55E00, #56B4E9), ya que es segura para daltonismo y se limita a seis categorías, que es el máximo recomendado para que los colores se puedan distinguir.
- **Vías de ingreso:** paleta cualitativa de Paul Tol, también segura para daltonismo, con la vía aérea en índigo (#332288), la marítima en verde azulado (#44AA99) y la terrestre en oliva (#999933).
- **Contexto:** gris (#B8BCC2) para las series que no están seleccionadas, ya que el gris es el color adecuado para el contexto y permite que la serie relevante resalte.
- **Divergente:** azul (#2166AC), neutro (#F7F7F7) y naranja (#B35806) de ColorBrewer, centrada en cero, para representar crecimiento contra caída y sobreestimación contra subestimación, evitando el par rojo-verde.
- **Observado contra estimado:** lo observado en carbón (#21272A) con línea continua y la estimación en vino (#882255) con línea punteada.

- **2019 contra post-pandemia:** gris medio (#8F959D) para 2019 y azul marino (#192854) para el año post-pandemia. Inicialmente se planteó un gris claro, pero se oscureció porque no alcanzaba el contraste mínimo de 3:1 frente al fondo blanco de las tarjetas. Así, la diferencia se sigue leyendo al pasar el gráfico a escala de grises.
- **Sin dato:** los meses o países sin registro no se tratan como cero: los años incompletos se excluyen del cálculo, indicándolo en la nota del gráfico, y donde falta un valor puntual se muestra el texto "sin dato".

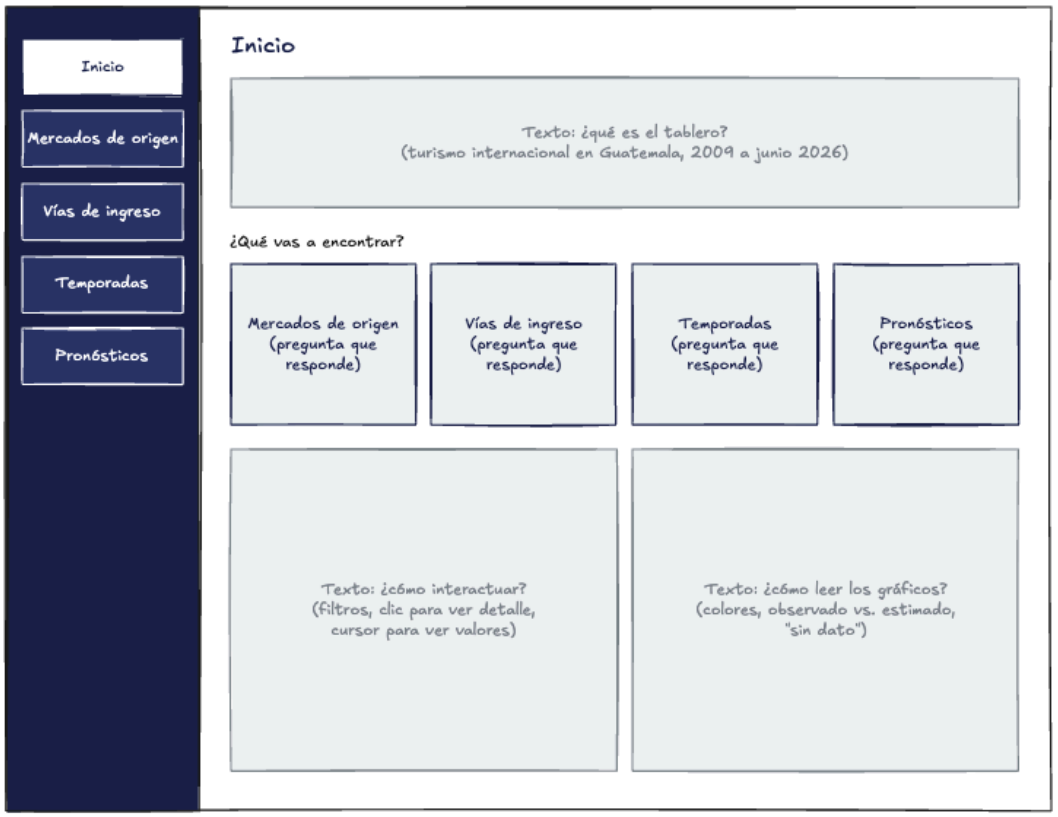
Adicional, todos los gráficos se verificarán en escala de grises y con simulación de deuteranopía antes de darse por terminados, siguiendo la lista de verificación de las guías del curso.

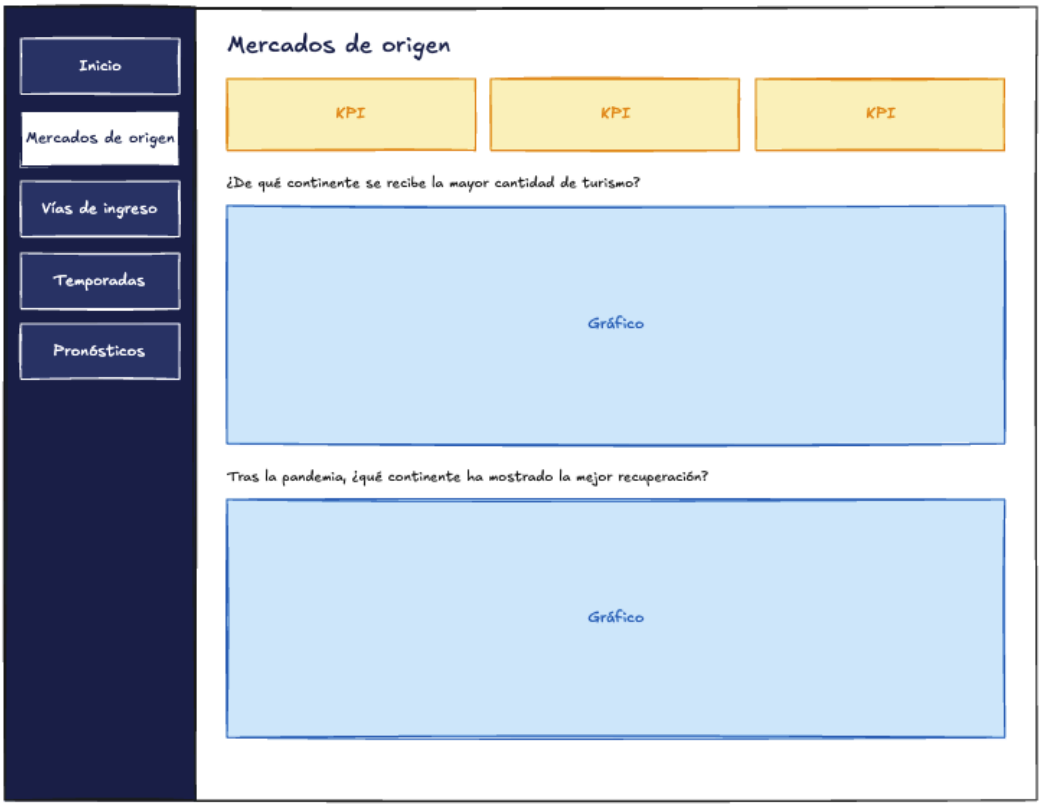
Tipografía

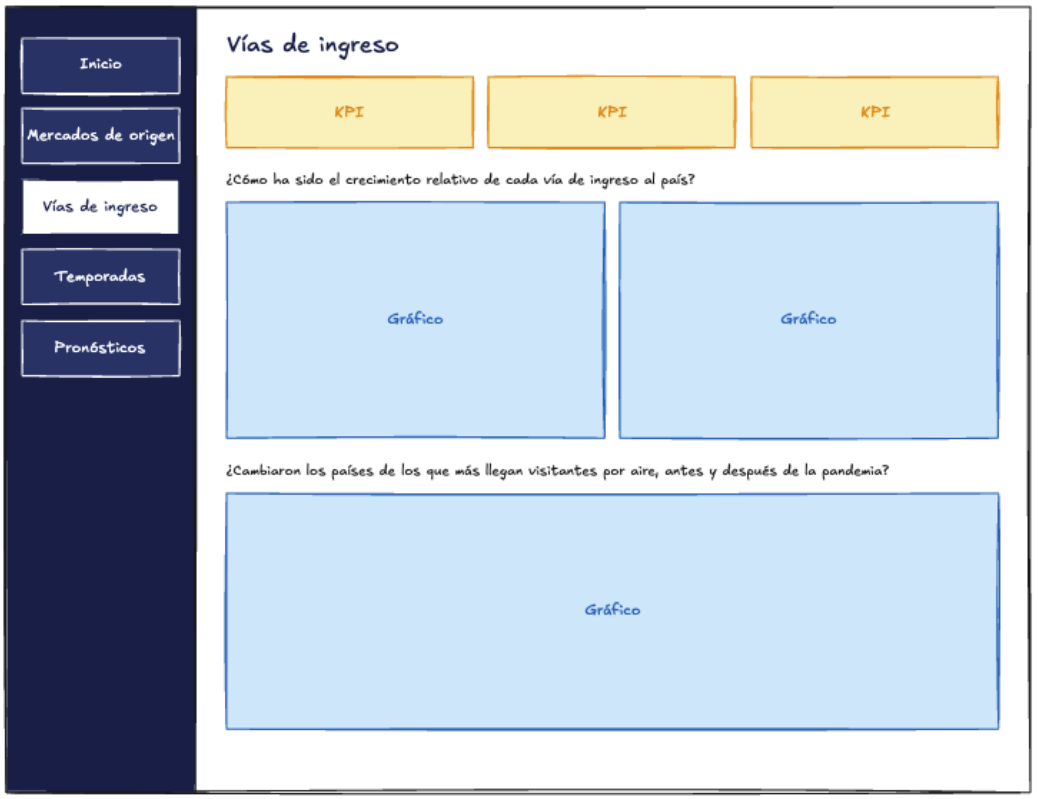
- **Instrument Sans:** para títulos, etiquetas y textos explicativos, ya que es la tipografía que utiliza el sitio oficial de turismo del INGUAT y es de código abierto (Google Fonts).
- **Inter:** para los KPIs, los ejes y las tablas, ya que cuenta con cifras tabulares, es decir, números del mismo ancho que se alinean verticalmente y facilitan comparar valores.

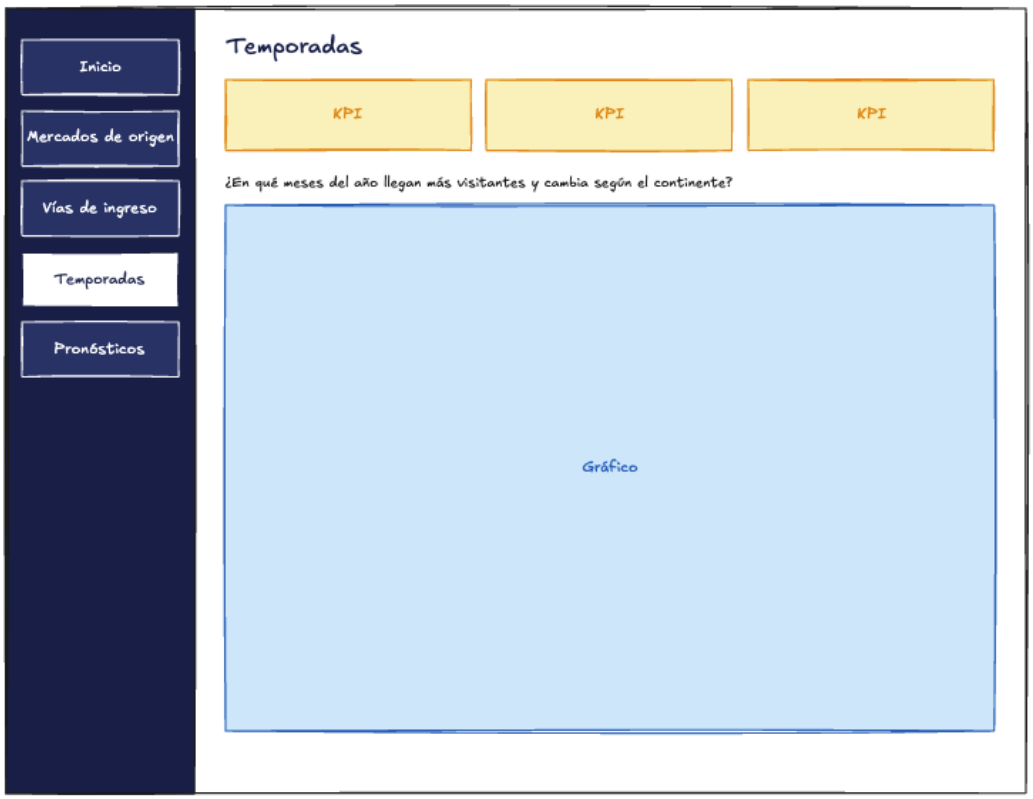
Ambas son tipografías sans serif, que resultan más legibles en pantalla y a tamaños pequeños, y son gratuitas y de código abierto, lo cual se alinea con el requisito de utilizar herramientas abiertas para el tablero.

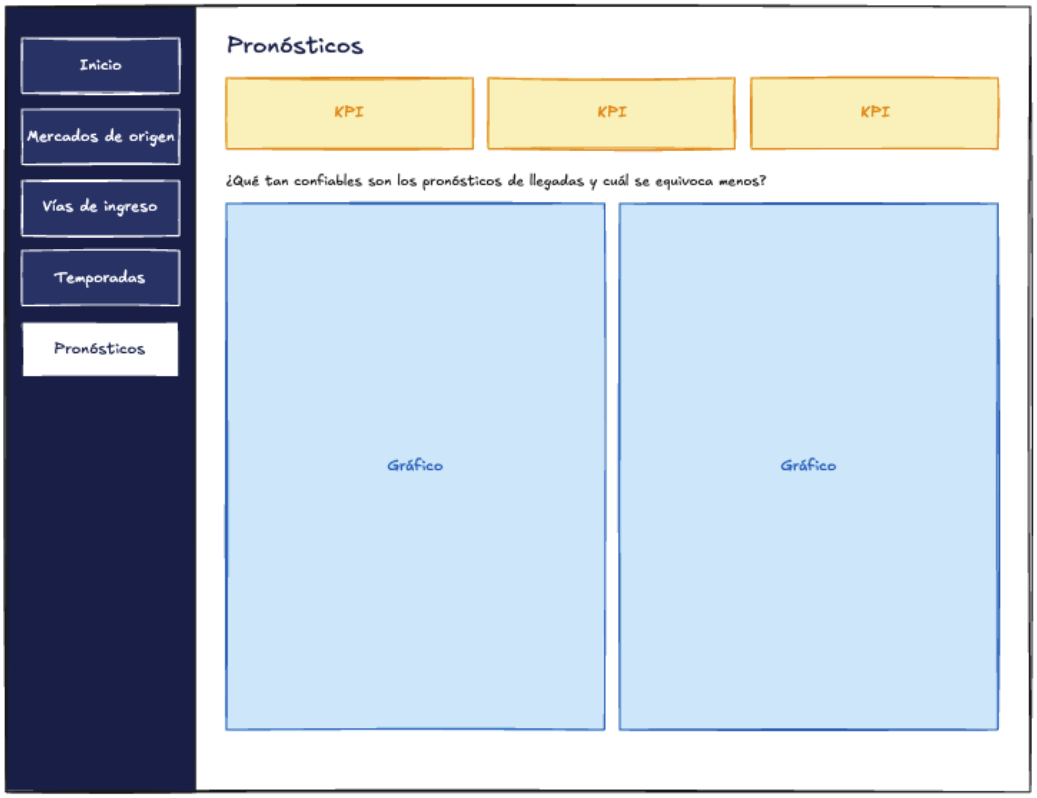
Bosquejo de la Interfaz y Navegación






Inicio
Mercados de origen
Vías de ingreso
Temporadas
Pronósticos
Vías de ingreso
KPI
KPI
KPI
¿Cómo ha sido el crecimiento relativo de cada vía de ingreso al país?
Gráfico
Gráfico
¿Cambiaron los países de los que más llegan visitantes por aire, antes y después de la pandemia?
Gráfico


Inicio
Mercados de origen
Vías de ingreso
Temporadas
Pronósticos
Temporadas
KPI
KPI
KPI
¿En qué meses del año llegan más visitantes y cambia según el continente?
Gráfico



El tablero se organiza con una barra lateral fija a la izquierda, en azul marino, que da acceso a Inicio y a las cuatro secciones, cada una con su ícono. La barra se puede contraer para dejar solo los íconos y ganar espacio para los gráficos. En la parte superior se muestra siempre el nombre de la sección en la que se encuentra el usuario.

Todas las secciones siguen la misma estructura de arriba hacia abajo: un texto corto que explica qué se puede consultar, la fila de KPIs y, debajo, los gráficos en tarjetas. Cada tarjeta lleva como título la pregunta de gestión que responde, una frase con el hallazgo principal, para qué le sirve a un directivo, los controles y, al pie, las notas de lectura y la fuente. Los gráficos enlazados se colocan uno debajo del otro, de forma que el detalle aparece justo después del gráfico que lo controla.

Herramienta Seleccionada y Justificación

Para la construcción del tablero se utilizará Next.js como framework, junto con TypeScript, y para los gráficos se utilizará la librería shadcn/ui, específicamente sus componentes de gráficos (charts), los cuales están construidos sobre Recharts. Cabe mencionar que todas estas herramientas son gratuitas y de código abierto, lo cual se alinea con el requisito de utilizar herramientas abiertas para el desarrollo del tablero.

shadcn/ui para los gráficos

La elección de shadcn/ui se debe, en primer lugar, a que he trabajado bastante con esta librería para la construcción de gráficos, por lo que ya se conoce su funcionamiento y lo que permite hacer. Lo que la hace adecuada para este tablero es que provee una gran cantidad de componentes reutilizables y responsivos, los cuales se construyen a partir de Tailwind CSS. Esto ayuda bastante, ya que se garantiza que la paleta de colores configurada en el archivo globals.css sea la misma que se utiliza en Tailwind, de tal forma que todos los gráficos y elementos de la interfaz mantengan el mismo comportamiento y se sigan buenas prácticas, como no utilizar colores hardcodeados en los classNames. Esto es especialmente importante en nuestro caso, ya que una de las reglas definidas para el tablero es que cada color mantenga el mismo significado en todas las secciones.

Además de eso, los gráficos son bastante completos, ya que permiten configurar filtros, cuentan con una amplia variedad de tipos de gráficos y todos traen efectos al pasar el cursor (hover), lo cual contribuye considerablemente a la interactividad que se busca en el tablero. Asimismo, los componentes que se agregan al proyecto quedan dentro de un directorio de UI, en donde cualquier integrante del equipo puede entrar y hacer manualmente los ajustes que desee sobre el gráfico, lo que permite personalizarlos aún más; por ejemplo, para agregar las líneas de referencia, las anotaciones o el estilo punteado de las estimaciones definidos en las secciones anteriores.

Next.js como framework

Por otro lado, se utilizará Next.js como framework principal por dos razones. La primera es su sistema de enrutamiento basado en directorios, en donde cada carpeta dentro del proyecto corresponde a una ruta de la aplicación. Esto encaja directamente con la navegación planteada, ya que cada entrada de la barra lateral (Inicio, Mercados de origen, Vías de ingreso, Temporadas y Pronósticos) puede trabajarse como una ruta independiente, lo cual además facilita dividir el trabajo en el equipo, pues cada integrante puede desarrollar su sección sin afectar las demás. La segunda razón es que Next.js trabaja con server components, lo que ayuda a la eficiencia de carga de los componentes y de la interfaz, ya que la lectura y el procesamiento de los datos se realizan del lado del servidor y no se sobrecarga al cliente con operaciones innecesarias, enviándole únicamente lo que necesita para mostrar los gráficos.

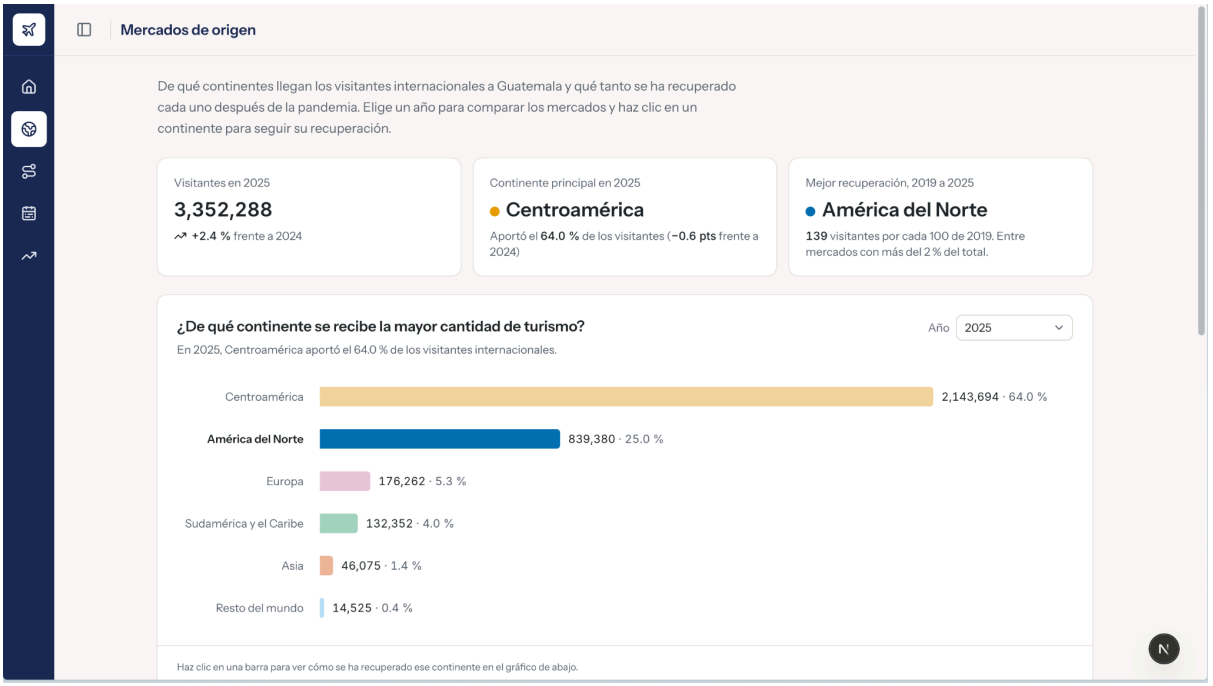
Cabe mencionar que los modelos de los laboratorios 1 y 2 fueron desarrollados en Python, por lo que sus predicciones y métricas se exportarán previamente a archivos de datos que el tablero únicamente se encargará de leer y mostrar, sin necesidad de volver a entrenar los modelos. Si bien herramientas como Streamlit o Dash permiten construir tableros de forma más rápida, consideramos que Next.js junto con shadcn/ui es la opción más adecuada para este tablero, ya que, al estar dirigido a directivos sin formación técnica, se necesita un mayor control sobre el diseño, la navegación y la experiencia de usuario, aspectos que en esas herramientas resultan más limitados. Asimismo, como gusto personal a nivel estético, en las herramientas web hemos tenido mejores experiencias en la construcción de herramientas que con Streamlit.

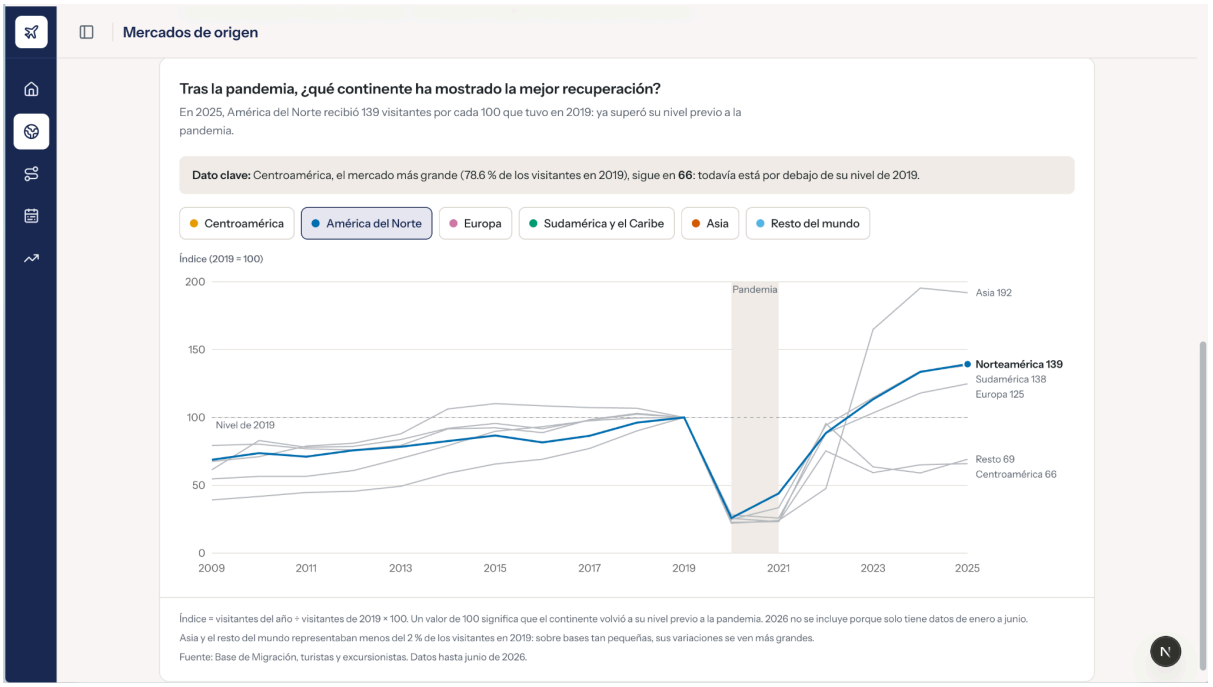
Planificación de Tareas

Responsable	Descripción	Fecha de terminación
Bryan, Adriana y Javier	Formulación de las preguntas de gestión	22 de octubre de 2026
Adriana y Bryan	Definición del alcance del tablero	22 de octubre de 2026
Bryan	Bosquejo de la interfaz y navegación	22 de octubre de 2026
Bryan	Configuración de la barra lateral de navegación y carga de los JSON con los datos de los gráficos	22 de octubre de 2026
Bryan y Adriana	Paleta de colores y justificación	22 de octubre de 2026
Bryan	Herramienta seleccionada y justificación	22 de octubre de 2026
Adriana	Desarrollo de la sección Mercados de origen (preguntas 1 y 3)	24 de octubre de 2026
Javier	Desarrollo de la sección Vías de ingreso (preguntas 2 y 4)	24 de octubre de 2026
Adriana	Desarrollo de la sección Temporadas (pregunta 6)	24 de octubre de 2026
Javier	Desarrollo de la sección Pronósticos (pregunta 5)	24 de octubre de 2026
Bryan	Desarrollo de la sección Inicio	24 de octubre de 2026
Bryan	Revisión de los datos y corrección del cambio de enero de 2023	24 de octubre de 2026

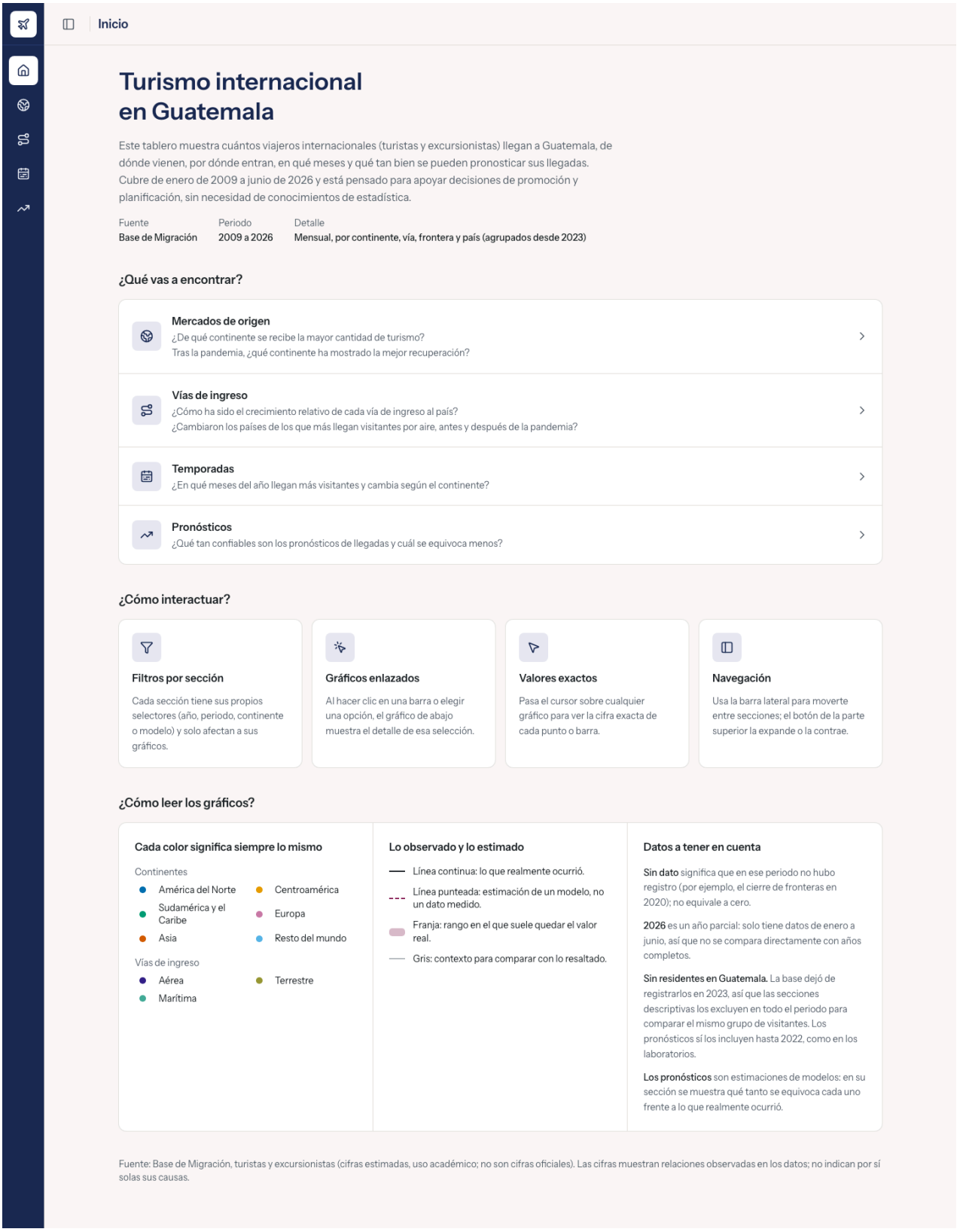
	(exclusión de residentes)	
Bryan	Revisión de calidad visual de los gráficos según las guías del curso	24 de octubre de 2026

Visualizaciones Interactivas Avances





Tablero final



Mercados de origen

Visitantes en 2025

3,352,289

+2.4 % frente a 2024

Continente principal en 2025

Centroamérica

Aportó el **64.0 %** de los visitantes (**−0.6 pts** frente a 2024)

Mejor recuperación, 2019 a 2025

Empate entre 3 mercados

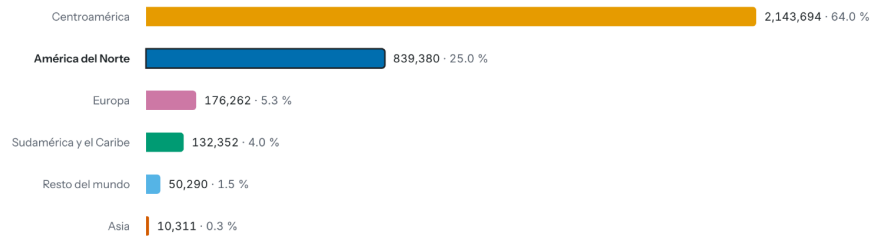
Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica: entre **138** y **139** visitantes por cada 100 de 2019 (diferencias menores a 5 puntos)

¿De qué continente se recibe la mayor cantidad de turismo?

Año 2025

En 2025, Centroamérica aportó el 64.0 % de los visitantes internacionales.

Para qué sirve: ver en qué mercados se concentra la demanda, para priorizar hacia dónde dirigir la promoción internacional.



Haz clic en una barra para ver cómo se ha recuperado ese continente en el gráfico de abajo.

El porcentaje es sobre el total de visitantes del año. La barra con borde es el continente seleccionado.

No incluye a los residentes en Guatemala: la base los registraba hasta 2022 y desde 2023 ya no, así que se excluyen en todo el periodo para comparar el mismo grupo de visitantes.

Mercados de origen

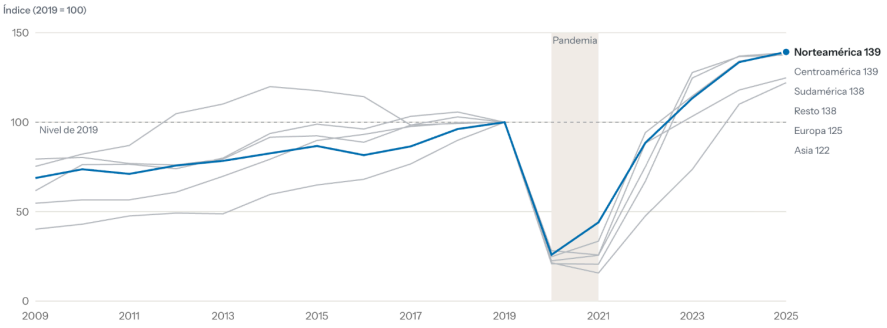
Tras la pandemia, ¿qué continente ha mostrado la mejor recuperación?

En 2025, América del Norte recibió 139 visitantes por cada 100 que tuvo en 2019: ya superó su nivel previo a la pandemia.

Para qué sirve: distinguir los mercados que ya volvieron a su nivel de 2019 de los que siguen rezagados, para decidir dónde reforzar la promoción.

Dato clave: En 2025 todos los continentes ya superaron su nivel de 2019. Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica quedaron prácticamente empatados (entre 138 y 139), así que ninguno se separa como el de mejor recuperación.

Centroamérica | América del Norte | Europa | Sudamérica y el Caribe | Asia | Resto del mundo



Índice = visitantes del año ÷ visitantes de 2019 × 100. Un valor de 100 significa que el continente volvió a su nivel previo a la pandemia. 2026 no se incluye porque solo tiene datos de enero a junio.

Pronósticos

Qué tan bien anticiparon las llegadas los tres modelos de pronóstico de los laboratorios anteriores. Elige una serie y un modelo (o haz clic en su barra) para comparar lo estimado contra lo que realmente llegó, y acota el periodo para ver el error mes a mes. Estas series incluyen a los residentes en Guatemala hasta 2022, igual que en los laboratorios.

Modelo que menos se equivoca, total de llegadas
Red neuronal LSTM
Se equivoca en promedio un **32.8 %** respecto a lo que realmente llegó

Modelo seleccionado
Red neuronal LSTM
Error promedio de **32.8 %**, unas **80,354** personas por mes

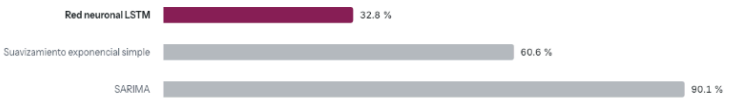
Modelo que más se equivoca
SARIMA
Error promedio de **90.1 %**: 2.7 veces el del mejor modelo

Serie: Total de llegadas | Aeropuerto La Aurora
Modelo: Suavizamiento exponencial simple | SARIMA | Red neuronal LSTM
Ver: Error por modelo | Estimado contra observado | Error mes a mes | Tabla de métricas

¿Qué modelo se equivoca menos?

En total de llegadas, Red neuronal LSTM se equivocó en promedio un 32.8 % de lo que realmente llegó; SARIMA, un 90.1 %.

Para qué sirve: elegir en qué pronóstico apoyarse al planificar, sabiendo cuánto se equivoca cada modelo.



Haz clic en una barra para ver ese modelo en los gráficos de abajo. Error porcentual medio (MAPE): cuánto se aleja el pronóstico, en promedio, como porcentaje de lo que realmente llegó.
Fuente: Base de Migración, turistas y excursionistas. Datos hasta junio de 2026. Cifras estimadas de uso académico, no oficiales. Predicciones: laboratorios 1 y 2.

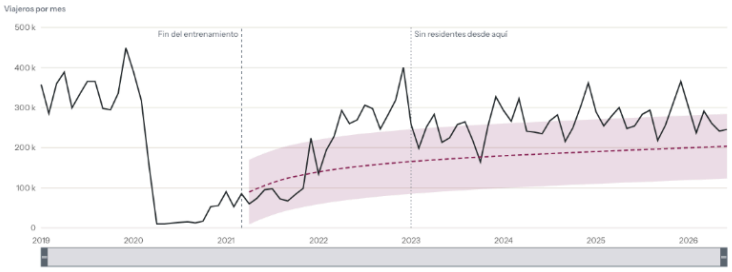
¿Qué tan confiables son los pronósticos de llegadas?

Línea continua: lo que realmente llegó; punteada: lo que estimó Red neuronal LSTM. Quedó por debajo de lo observado en 53 de 63 meses del periodo de prueba.

Para qué sirve: comprobar si un pronóstico es confiable para planificar. Si lo observado se sale seguido de la franja, la estimación debe usarse con cautela.

— Observado --- Estimado (Red neuronal LSTM) Rango típico de error (± MAE)

La red LSTM no genera una banda de incertidumbre. La franja muestra ± su error promedio en la prueba (80,354 personas) como referencia de qué tan lejos suele quedar el dato real. Lo observado cayó dentro de la franja en **47.6 %** de los meses de prueba.

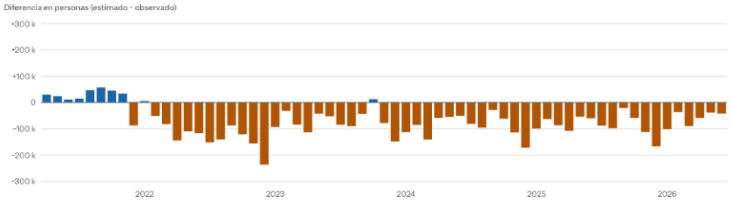


Arrastra los extremos de la barra inferior para acotar el periodo: el gráfico de errores de abajo se ajusta.
Los modelos solo vieron datos hasta mar 2021, en plena pandemia, y se evaluaron de abr 2021 a jun 2026: no conocieron la reapertura, así que su error mide sobre todo qué tan bien anticiparon una recuperación que no habían visto.
Desde ene 2023 la base deja de registrar a los residentes en Guatemala. Estas series los incluyen hasta 2022, igual que en los laboratorios, así que lo observado desde 2023 no es del todo comparable con los años anteriores.
Fuente: Base de Migración, turistas y excursionistas. Datos hasta junio de 2026. Cifras estimadas de uso académico, no oficiales. Predicciones: laboratorios 1 y 2.

Error del pronóstico mes a mes

Entre abr 2021 y jun 2026, Red neuronal LSTM subestimó las llegadas en 53 de 63 meses.

Para qué sirve: ver si el modelo tiende a quedarse corto o a pasarse, para saber en qué dirección ajustar los planes que se basen en él.



Error = estimado − observado. Azul, hacia arriba: el modelo sobreestimó. Naranja, hacia abajo: el modelo subestimó.
Fuente: Base de Migración, turistas y excursionistas. Datos hasta junio de 2026. Cifras estimadas de uso académico, no oficiales. Predicciones: laboratorios 1 y 2.

Comparación de los tres modelos

En las tres medidas, un número más bajo significa que el modelo se equivoca menos. Ordenado de mejor a peor.

Modelo	MAE	RMSE	MAPE
Red neuronal LSTM (menor error)	**80,354**	**92,383**	**32.8 %**
Suavizamiento exponencial simple	158,777	173,709	60.6 %
SARIMA	228,182	244,059	90.1 %

Suavizamiento exponencial simple
Pronostica con un promedio que pesa más los meses recientes. Da un valor plano hacia adelante.

SARIMA
Modelo estadístico que sigue la tendencia y repite el patrón de temporada de cada año.

Red neuronal LSTM
Red neuronal que aprende patrones de los meses anteriores para estimar el siguiente.

MAE (error absoluto medio)
Cuántas personas, en promedio, se aleja el pronóstico de lo que realmente llegó cada mes.

RMSE (raíz del error cuadrático medio)
Parecido al MAE, pero castiga más los meses con errores muy grandes.

MAPE (error porcentual medio)
El error promedio como porcentaje de lo observado: permite comparar series de distinto tamaño.

Fuente: Base de Migración, turistas y excursionistas. Datos hasta junio de 2026. Cifras estimadas de uso académico, no oficiales. Predicciones: laboratorios 1 y 2.

Temporadas

En qué meses llegan más y menos visitantes internacionales, y si esa temporada es la misma para cada continente. Compara el periodo antes y después de la pandemia para ver si la temporada cambió.

Mes con más llegadas, 2023 a 2025

Diciembre

Recibe en promedio el **11.1 %** de las llegadas del año
Antes (2010 a 2019): diciembre, 10.6 %

Mes con menos llegadas, 2023 a 2025

Septiembre

Recibe en promedio el **6.9 %** de las llegadas del año
Antes (2010 a 2019): septiembre, 6.6 %

Temporada alta frente a baja

1.6 veces

Diciembre recibe en promedio 1.6 veces las llegadas de septiembre
Antes (2010 a 2019): 1.6 veces

¿En qué meses del año llegan más visitantes y cambia según el continente?

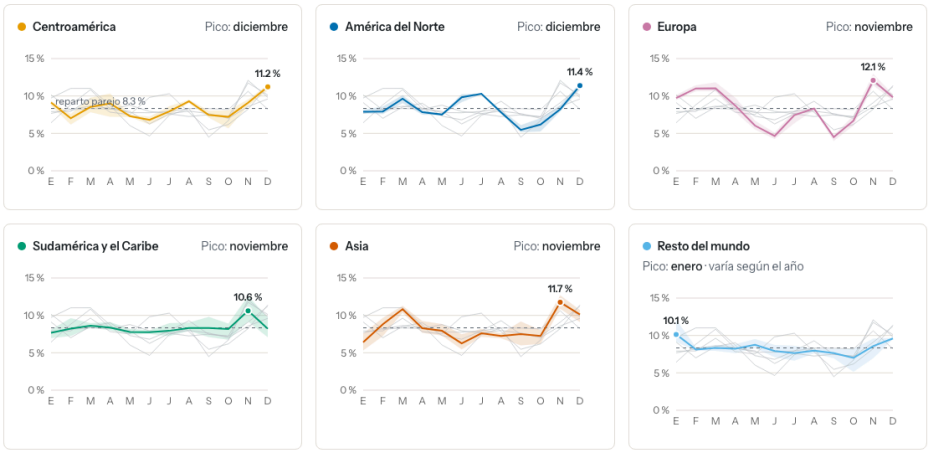
Antes (2010 a 2019) | Después (2023 a 2025)

En promedio, de 2023 a 2025, noviembre es el mes con más llegadas para 3 de 6 continentes; Centroamérica y América del Norte llegan más en diciembre; Resto del mundo llega más en enero.

Para qué sirve: anticipar los meses de mayor y menor demanda de cada mercado, para calendarizar campañas, eventos y capacidad de atención.

Cambio frente al periodo 2010 a 2019: América del Norte pasó de julio a diciembre; Sudamérica y el Caribe pasó de enero a noviembre.

Centroamérica | América del Norte | Europa | Sudamérica y el Caribe | Asia | Resto del mundo



La línea es el % de las llegadas del año que cae en cada mes, promediado entre 3 años (2023 a 2025); la franja de color muestra el año más bajo y el más alto. La línea punteada marca 8.3 %, lo que recibiría cada mes si las llegadas se repartieran parejo: por encima es temporada alta.

"Varía según el año" indica que ese mes fue el más alto en la mitad de los años o menos: el promedio lo marca como pico, pero no se repite de forma constante. Todos los paneles usan el mismo eje en ambos periodos. No se ajusta por días del mes: febrero tiene hasta 3 días menos.

Se excluyen 2020 (abril a agosto sin dato), 2021 y 2022, años de pandemia y reapertura, para comparar años completos con un comportamiento normal. 2026 no entra porque solo tiene datos de enero a junio.

No incluye a los residentes en Guatemala: la base los registraba hasta 2022 y desde 2023 ya no, así que se excluyen en todo el periodo para comparar el mismo grupo de visitantes.

Fuente: Base de Migración, turistas y excursionistas. Datos hasta junio de 2026. Cifras estimadas de uso académico, no oficiales.

Vías de ingreso

Por dónde entran los visitantes internacionales a Guatemala y cómo ha crecido cada vía. Elige un rango de años para comparar las vías, haz clic en una para ver el detalle por frontera abajo y compara los países que más llegan por aire antes y después de la pandemia.

Llegadas por vía aérea en 2025
35.5 %
Del total de visitantes de ese año (**40.2 %** en 2009)

Vía con mayor crecimiento, 2009 a 2025
Terrestre
298 visitantes en 2025 por cada 100 de 2009

País principal por vía aérea en 2025
Estados Unidos de América
49.6 % de las llegadas aéreas (49.1 % en 2019)

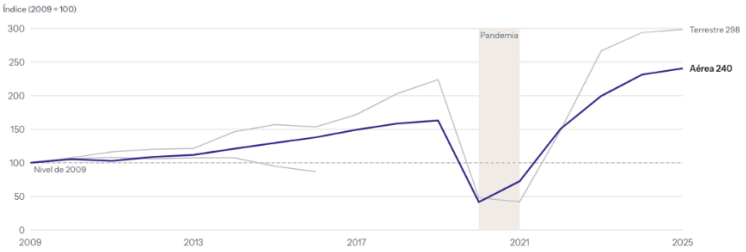
Rango de años Desde 2009 Hasta 2025

¿Cómo ha sido el crecimiento relativo de cada vía de ingreso al país?

Por cada 100 visitantes que entraron por vía aérea en 2009, en 2025 entraron 240.

Para qué sirve: saber por qué vía crecen más las llegadas, como insumo para planificar la capacidad de aeropuertos, puestos fronterizos y puertos.

Aérea | Terrestre | Marítima



Haz clic en una vía para ver la variación de cada una de sus fronteras en el gráfico de abajo.

Índice = visitantes del año ÷ visitantes de 2009 × 100. 2020 y 2021 no se ofrecen como año base: con tan pocos visitantes, cualquier crecimiento posterior se exagera. 2026 no se incluye porque solo tiene datos de enero a junio.

La vía marítima deja de tener registros de turistas y excursionistas desde 2017, por lo que el reparto entre vías cambia levemente ese año.

No incluye a los residentes en Guatemala: la base los registraba hasta 2022 y desde 2023 ya no, así que se excluyen en todo el periodo para comparar el mismo grupo de visitantes.

Fuente: Base de Migración, turistas y excursionistas. Datos hasta junio de 2026. Cifras estimadas de uso académico, no oficiales.

Variación por frontera, vía aérea, 2009 a 2025

La Aurora concentra casi todas las llegadas por vía aérea: recibió 141.9 % más visitantes en 2025 que en 2009. Otra frontera aparece en gris por tener una base pequeña.

Para qué sirve: ubicar los puntos de entrada que concentran el crecimiento o la caída, para planificar personal y servicios de atención en cada uno.



Azul: la frontera creció. **Naranja**: la frontera cayó.

Gris: frontera con menos de 5,000 visitantes en 2009; sobre bases tan pequeñas el porcentaje se exagera, así que se muestra solo como contexto.

No incluye a los residentes en Guatemala: la base los registraba hasta 2022 y desde 2023 ya no, así que se excluyen en todo el periodo para comparar el mismo grupo de visitantes.

Fuente: Base de Migración, turistas y excursionistas. Datos hasta junio de 2026. Cifras estimadas de uso académico, no oficiales.

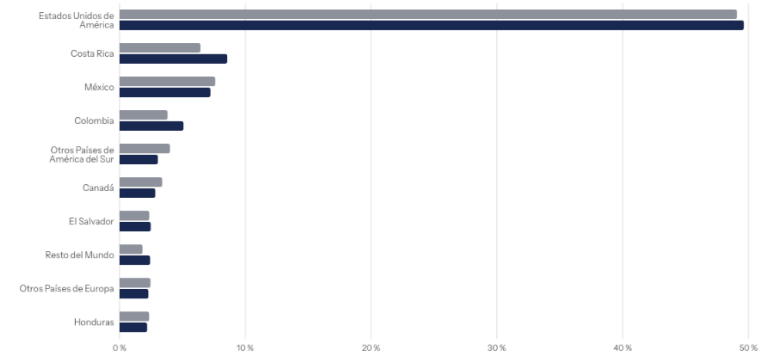
¿Cambiaron los países de los que más llegan visitantes por aire, antes y después de la pandemia?

Año a comparar 2025

En 2025, Estados Unidos de América aportó el 49.6 % de las llegadas aéreas, frente a 49.1 % en 2019.

Para qué sirve: detectar qué países ganaron o perdieron peso en las llegadas aéreas, como insumo para gestionar rutas y conectividad aérea.

2019 | 2025



Porcentaje sobre el total de llegadas aéreas de cada año: así se comparan años con totales distintos. Ordenado por 2025.

Desde 2023 la base agrupa a los países con menos llegadas en «Otros Países de América del Sur», «Otros Países de Europa» y «Resto del Mundo». Para comparar, los países de 2019 se agruparon de la misma forma.

No incluye a los residentes en Guatemala: la base los registraba hasta 2022 y desde 2023 ya no, así que se excluyen en todo el periodo para comparar el mismo grupo de visitantes.

Fuente: Base de Migración, turistas y excursionistas. Datos hasta junio de 2026. Cifras estimadas de uso académico, no oficiales.